pISSN 1738-0316, eISSN 2508-3961
住居環境 | 韓國住居環境學會誌 | 第 17卷 第 4號 (通卷 第 46號) | pp.31~41.
접수일 : 2019.09.18. 1차심사일자: 2019.10.22. 게재확정일자: 2019.11.08.
http://dx.doi.org/10.22313/reik.2019.17.4.31

온라인 커뮤니티에 나타난 부동산시장 참여자 심리와 부동산시장 변동 간의 인과관계분석

허 선 영* • 김 주 영** • 문 태 헌***

Consumer Sentiment in On-line Community and the Variation of Real Estate Market

Heo, Sun Young • Kim, Ju Young • Moon, Tae Heon

Abstract

This paper conducted an empirical analysis how the psychological changes of consumers effects the price and transaction volume in the real estate market. Methodologically, we utilized the social media (on-line community) data, which is popularly used for the survey of citizens' satisfaction and preference in marketing, consumer services, politics and elsewhere. We crawled postings uploaded to the real estate social media community for seven months from August 28, 2017 to April 9, 2018, using text mining programming language R. The collected data were quantified through sentiment analysis. To compare and analyze the sentiment with the actual real estate market, we used the existing real estate market indexes, such as housing transaction volume, rental transaction index, trading price index, and rental price index. Assuming that any change in consumer's sentiment that occurs prior to an event (i.e, changes in the real actual estate market) can be used as an evidence of causation, we applied Granger Causality test. The results revealed that the patterns in consumer sentiment appear repeatedly in trading index after approximately nine weeks, and that consumer sentiment has a significant effect on real estate market. Finally, scrutinizing on-line postings and predicting the future with sentiment analysis could help create a sustainable and stable real estate market.

키 워 드: 부동산시장, 부동산지수, 소비자심리지수, 감성분석, 그랜저인과관계검정
Key words: Real Estate Market, Real Estate Index, Consumer Sentiment Index, Sentiment Analysis, Granger Causality Test

* 경상대학교 공학연구원 학술연구교수, 주저자
** ㈜ 동명기술공단종합건축사사무소 도시사업본부 도시계획부, 공동저자
*** 경상대학교 도시공학과 교수, ERI, 교신저자

www.kci.go.kr

Ⅰ. 서 론

사회적 이슈, 경제적 여건, 제도적 변화에 따라 부동산시장은 변화하며, 최근 우리 사회가 겪고 있는 저출산, 고령화, 1인 가구 증가 등과 같은 인구구조의 변화도 부동산시장에 영향을 미치고 있다. 경우에 따라 매우 민감하게 반응하기도 한다. 세제의 변화도 직접 부동산시장에 영향을 미치는데, 최근 양도세 중과 정책발표 직후에는 부동산 거래가 증가하였지만, 실제 정책 시행 이후 시간이 지남에 따라 급격한 거래절벽이 발생하였다. 이외에도 2018년 4・27 남북정상회담이 있었던 때는 휴전선 인근 지역에 부동산 거래가 급증하는 등 제도적 변화와 사회적 이슈가 사람들의 심리에 영향을 주고, 이는 다시 부동산 거래에 직・간접적으로 영향을 미치고 있다고 할 수 있다.

따라서 사람들의 심리적 변화를 조기에 파악할 수 있다면 부동산시장을 어느 정도 예측할 수 있을 것이며, 결과적으로 건전한 부동산시장을 형성하는 데 도움이 될 것이다. 이와 관련하여 국토연구원의 경우는 2011년 8월부터 독자적으로 2,240개소의 중개업소와 전국의 거주 가구 6,400명을 대상으로 부동산시장 소비심리지수를 개발하여 발표하고 있으며 관련 연구를 수행하고 있으나, 아직 급변하는 부동산시장을 충분히 반영한다고 보기 어렵다. 한국은행에서도 제한적이지만 2005년부터 전국 2,200가구를 대상으로 소비자 동향을 조사하여 소비자 심리지표를 개발하고 이를 부동산시장 동향 및 전망 분석에 활용하고 있다.

이와 같은 심리지표의 경우에는 조사와 집계 및 분석에 상당한 시간과 비용이 소모되는 관계로 활성화되어 있지 못하고 있으며, 조사 기간도 일정한 기간에 한정되어 상시로 새롭게 발생하는 이슈에 대한 반응을 즉각적으로 조사하고 분석하기 어렵다는 한계가 있다. 아울러 부동산시장의 다양한 현상을 분석하고 있는 선행연구들은 부동산 수요자들의 기대 등 심리적 요인을 충분히 고려하지 못할 뿐 아니라 자료수집 및 변수 측정과 관련해서 개선점을 계속하여 제기하고 있다(박재수 외, 2019).

또한, 실제 부동산 정책 수립이나 부동산시장 관련 연구에서 시장참여자의 심리적 요인을 적극적으로 고려해야 한다는 공감대가 확산되고 있다(박천규 외, 2015). 그러나 시장참여자들이 여건변화와 새로운 정책을 인지하였다고 해도 바로 실물 부동산시장에 영향을 주고 있는지 또는 그 영향이 어느 정도의 시간을 두고 도달하는지 확실하지 않고, 이에 관한 연구 사례도 그다지 많지 않은 편이다.

이에 본 연구는 기존 연구와 다른 방식으로 접근하고자 한다. 분석 데이터는 최근 관광 분야나 정책 관련 의견수렴에 시민들의 만족도나 선호도 조사를 위하여 사용하고 있는 소셜 미디어(SNS, 온라인 커뮤니티 등)의 비정형 데이터를 수집하여 소비자 심리와 부동산시장의 관계를 분석해 보고자 한다. SNS와 같은 소셜 미디어 데이터는 속보성이 뛰어나 시민들의 의견을 빠르게 파악할 수 있다는 점에서 시민 의견을 분석하고 이를 정책화하는 데 잠재력이 크다고 할 수 있다.

본 연구는 시장참여자의 심리적인 변화와 부동산시장(가격과 거래)의 변화는 시계열적으로 유의미한 관련성이 있는지를 밝히는 것을 목적으로 한다. 즉, 부동산을 주제로 한 온라인 커뮤니티에서 시장참여자들이 포스팅하는 의견을 수치화한 후, 심리지수로 변환한 다음, 이를 실제 시장의 움직임과 비교해 보는 방식이다. 이때 실제 부동산시장 지수는 KB국민은행에서 주・월 단위로 발표하는 부동산지표를 활용하여 분석하였다. 이와같이 본 연구는 부동산시장 변화 예측 분야에서 기존 연구와 달리 비정형 빅데이터를 활용하여 분석을 시도하였다는 점에서 연구의 의의가 있다.

Ⅱ. 선행연구 검토

부동산 정책이나 이슈의 변화에 따라 시장참여자들의 심리를 조기에 파악하여 시장참여자 심리 또

www.kci.go.kr

는 사회적 상황 변화와 부동산시장과의 인과관계를 파악하는 연구는 적지만 꾸준히 시도되고 있다.

Christopher D. Carroll, Jeffrey C. Fuhrer and David W. Wilcox(1994)는 소비자심리지수가 즉각적으로 가구의 지출 규모에 영향을 미치지는 않았으나 자동차 구매에 대한 지출뿐만 아니라 자동차 이외의 재화 및 서비스 구매에는 일정한 시차를 두고 영향을 미치는 것으로 분석하였다. 이는 소비자의 기대심리가 개선됨에 따라 가구의 소비지출이 시차를 두고 증가하는 것을 의미한다고 해석한 것이다. Mark(2010)는 미시간대학교에서 심리지수의 일종인 소비자지수(CSI)를 이용하여 소비자지수와 주택가격 사이에는 상호 긍정적인 인과관계가 있으며, 소비자심리지수가 상승하면(낙관적으로 본다는 의미임) 시차를 두고 주택가격도 상승하는 관계에 있음을 밝혔다.

국내 연구 중에 최근에 함종영 외(2012)는 주택정책과 주택가격과의 인과관계를 분석하였으며, 분석결과 주택시장 동향은 주택정책 형성에 영향을 미치지만, 연구에서 설정한 최대 시차인 6개월 이내에는 주택정책 형성이 주택시장에 영향을 미치지 않는 것으로 분석하였다. 박천규 외(2015)는 주택시장의 소비심리지수를 이용하여 주택시장지표와의 상호관계를 분석하고, 소비심리지수를 활용한 가격변화를 예측하는 것에 대한 유용성을 연구하였다. 그 결과 주택시장 소비심리지수는 매매가격지수나 전세가격지수에 대하여 속보성을 가지며, 1~2개월 선행하는 것으로 나타났다. 또한, 기존의 매매나 전세가격 예측모형에 소비심리지수를 반영하면 예측모형의 설명력이 크게 개선될 수 있다고 주장하였다.

이외에 부동산에 관한 뉴스기사, 트위터 등과 같은 비정형 데이터가 부동산시장에 미치는 영향에 관한 연구들이 발표되고 있으며, 초기 연구인 김진유 외(2006)는 투기가 포함된 신문기사를 활용하여 기사의 수, 기사의 긍정・부정・중립 여부와 주택가격 변화 간의 인과관계를 분석하였다. 이를 위해 그랜저인과관계 검정을 이용 하였으며, 그 결과 투기가 포함된 신문기사의 수는 부동산가격과 양방향의 그랜저인과관계가 있으며, 기사의 긍정・부정・중립 여부도 주택가격 변화와 유의미한 인과관계가 있다고 하였다.

진창하 외(2012)는 부동산시장은 시장참여자의 직관과 투자심리에 따라 영향을 받는다는 것을 전제로 신문기사와 부동산가격에 대한 관계를 애틀랜타 CMSA 지역을 대상으로 분석하였다. 분석방법으로는 공적분 검정, 그랜저 인과관계 검정, 오차수정모형을 활용하였으며, 뉴스에서 부정적인 용어 사용 빈도와 부동산시장의 가격변화는 서로 연관성이 있음을 밝혔다. 김대원 외(2016)는 주택가격과 전세가격으로 검색된 트위터 정보와 주택시장 간 동적 관계에 대하여 실증 분석하였다. 수집된 트위터 정보를 수집한 뒤, 월별로 상승과 하락을 의미하는 단어의 빈도를 산정하여 대용변수로 사용하고, VAR(vector auto-regressive) 모형으로 상호동적 관계분석 및 그랜저인과 검정을 통해 변수 간의 영향을 주는 방향성도 검증하였다. 분석결과 하락과 관련된 단어 수는 아파트 매매가 변동률에 더 많이 영향을 주는 것으로 분석하였다. 이종민 외(2017)는 전세가 포함된 뉴스 기사 42,474개를 수집한 후 월별 토픽 비중을 기반으로 토픽모형과 예측력 향상 검증방법으로 ARIMA 모형을 이용하여 월별 토픽 비중의 변화가 전세가 예측에 영향을 미치는지를 실증분석하였다. 그 결과 10~11개월 시차를 두고 전세가가 최대로 상승하였으며, 기본모형대비 토픽을 포함한 모형의 예측력이 12.14~17.39%P 향상됨을 확인하였다. 박재수 외(2019)는 96개월간의 184,280개 온라인 뉴스 중에 아파트 매매와 관련한 긍정적 감성지수와 아파트 매매가격과의 관계에 대하여 서울시를 대상으로 토픽모델로 분석하였다. 그 결과, 긍정적 감성지수와 아파트 매매가격 상승 간에 유의미한 영향 관계가 존재함을 확인하였다.

이상의 선행연구에서는 주로 신문기사, 주택정책, 소비심리지수를 이용하여 부동산시장과의 인과관계를 밝히고자 시도하였다는 점에서 그 특징이 있

www.kci.go.kr

다. 그러나 대부분 활용하고 있는 신문기사와 주택정책의 경우는 실제로 부동산 거래를 하는 시민의 심리(감정)이라고 보기 어려운 점이 있다. 소비심리지수의 경우도 소비자의 심리를 반영하여 추산한 점수이지만 급변하는 부동산 추세에 대하여 즉각적인 반응을 파악하기 어려운 한계가 있다.

이러한 사례연구의 동향과 한계점을 고려하여 본 연구는 시민들이 직접 각자의 인식을 직접 업로드하는 직접성이 있고, 일 단위로 세세하며 즉각적인 반응을 즉시적으로 파악할 수 있는 부동산 커뮤니티 게시글을 이용하여 시민들의 감정을 수치화하고, 부동산시장 변동과의 관계를 분석하였다.

Ⅲ. 자료수집 및 분석방법

1. 자료수집

부동산 온라인 커뮤니티의 경우 현재 다양하게 운영되고 있으며, 커뮤니티별로 특성이 명확하여 어떤 커뮤니티사이트 자료를 활용할 것인지에 대한 기준을 세우기 어려운 상황이다. 그러나 향후 연구의 기초가 된다는 점에서 연구의 범위를 제한하고서라도 양자 간의 관계에 관한 실증적인 연구가 필요하다고 판단하여 본 연구에서는 한국의 대표 부동산 포털사이트 중 하나인 다음 아고라(Daum Agora, http://agora.media.daum.net/debate)에서 실시간으로 업로드되는 게시글을 수집한 후 이를 지수화하여 사용하였다. 아고라 사이트의 경우 전 계층의 보편적인 정보를 포함하고 있지는 않지만, 현재 활발히 운영 중인 사이트이며, 시장참여자들이 직접 업로드하는 의견이므로 일 단위로 즉각적인 반응을 파악할 수 있는 장점이 있다. 이에 부동산 커뮤니티 게시글을 이용하여 시민들의 감정을 수치화하는 방식으로 처리하였다. 구체적으로 데이터는 2017년 8월 28일부터 2018년 4월 9일까지 약 7개월 동안에 부동산 커뮤니티에 업로드된 게시글을 프로그래밍 언어인 R을 이용하여 크롤링하였다. 자료수집 기간의 경우 비교적 짧아 결론을 일반화하기에는 어려움이 있지만, 연구방법론적으로 가능성을 확인하는 차원에서 의미가 있는 것으로 판단하여 진행하였다. 수집된 데이터를 수치화하기 위해서 감성분석은 탑재된 의견을 부정, 중립, 긍정 카테고리로 구분한 후에 이를 부동산시장 소비 심리를 지수화하여 분석하였다. 본 연구에서는 기존에 부동산 심리지수가 한 달에 한 번 발표되어 빠르게 변하는 부동산 정책에 시장의 변화를 반영하기 어렵다는 점을 고려하여 일주일 단위로 데이터를 구축하고 감성점수를 산정하였다. 감성점수의 경우는 산정하고자 하는 각 기준 날짜로부터 8일 전에서 1일 전까지의 데이터를 대상으로 계산하였다.

산출된 감성점수를 실제 부동산시장과 비교・분석하기 위하여 부동산지표를 활용하였으며, 한국감정원과 KB국민은행(http://nland.kbstar.com/) 등에서 발표하는 주택거래량, 주택경기 실사지수, 매매거래지수, 전세거래지수, 매매가격지수, 전세가격지수 등의 부동산지표 중에서 상대적으로 타 지표보다 변동이 많은 매매거래지수와 전세거래지수를 활용하였다. 자료 조사 기간 중 주간 주택시장 동향이 미조사 되는 2017년 10월 2일과 2018년 2월 19일은 전・후주에 발표된 지수 값의 평균치를 활용하여 처리하였다. 또한 136개의 샘플을 대상으로 인과관계 분석을 실시 하였다.

2. 분석방법

선행연구를 바탕으로 본 연구에서는 감성분석 및 그랜저 인과관계 검정을 통해 시장참여자와 부동산시장과의 관계를 분석하였다. 감성분석은 텍스트를 작성한 사람들의 의견, 태도, 성향 등과 같은 주관적인 의사 표현 데이터를 가지고 특정 주제에 대해서 긍정인지 또는 부정인지를 분류하는 기술이며, 오피니언 마이닝(opinion mining)이라고도 한다. 감성점수가 0보다 크면 대체로 긍정적임을 나타내고, 0이면 중립, 0보다 작으면 부정적 의견으로 간주한다. 감성 분석은 텍스트를 작성한 사람의 감정

www.kci.go.kr

을 추출하는 기술로 텍스트의 주제가 무엇인지를 추출하기보다는, 그 텍스트를 작성한 사람이 주제에 대하여 어떤 감정이 있는가를 판단하여 분석한다(임동훈, 2015). 이런 장점 때문에 감성분석은 기존에 온라인 쇼핑몰 등의 상품평, 관광지 평가, 영화평, 선거 예측 분야에 자주 활용되고 있다.

긍정과 부정을 나타내는 감성점수(sentimental score)는 긍정단어 수(positive words)에서 부정단어의 수(negative words)를 빼는 것으로 감성분석 계산식은 식(1)과 같다. 한 개의 문장 내에 존재하는 긍정단어의 개수만큼 +1점, 부정단어 개수만큼 -1점을 부여하고, 두 개의 점수를 총합하여 문장의 감성점수를 산출하는 방식이다.

$$SS = PW_i - NW_j \quad \text{식(1)}$$
$$i = 1 \cdots n,\ j = 1 \cdots m$$

SS = sentimental score, PW = positive word, NW = negative word

그랜저 인과관계 검정은 두 시계열 변수 간의 상호 의존 관계 분석을 위하여 활용하고 있는 방법이다. 이전 시차의 독립변수들이 종속변수를 예측하는데 통계적으로 유의미한지를 분석하는 것이다. 그랜저 인과관계 검정은 Xt와 Yt라는 시계열 변수가 있다고 할 때, Xt의 자기회귀항(AR항: auto-regression terms)이 Yt에 유의한 영향을 미치는지 또는 반대로 영향을 미치는지를 다음과 같은 시계열 모형을 이용하여 두 변수의 인과관계를 검정한다(김진유, 2006).

$$Y_t = \sum_{i=1}^{p} \alpha_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^{p} \beta_i Y_{t-j} + \epsilon_{1t} \quad \text{식(2)}$$

$$X_t = \sum_{i=1}^{p} \alpha_i X_{t-i} + \sum_{j=1}^{p} \beta_i Y_{t-j} + \epsilon_{2t} \quad \text{식(3)}$$

식(2)에서 $\alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_p = 0$이라는 귀무가설이 기각되면, 'X는 Y를 그랜저인과 한다'고 하며, 반대로 식(3)에서 $\beta_1 = \beta_2 = \ldots = \beta_p = 0$이라는 귀무가설이 기각되면, 'Y는 X를 그랜저인과 한다'고 한다. 이를 보다 상세히 설명하면 식(2) 에서의 항을 모두 제거하고 오직 Y의 항만으로 추정한 자기회귀모형 식(4)의 설명력에 비해 식(2) 의 설명력이 유의하게 증가하였는가를 검정하는 것이 그랜저인과관계 검정이다. 만약 $\alpha_1 = \alpha_2 = \ldots = \alpha_p = 0$이라는 귀무가설이 기각되었더라도 식(4) 의 설명력에 비해 식의 설명력이 유의하게 증가하지 않았다면 그랜저인과관계가 있다고 볼 수 없다.

$$Y_t = \sum_{i=1}^{p} \beta_i Y_{t-j} + \epsilon_{3t} \quad \text{식(4)}$$

따라서 그랜저인과관계는 식(5)와 같은 F검정을 통해 이루어지는데, F값이 식(4)를 통해 계산되는 F 값이 임계치보다 크면 X는 Y를 그랜저인과하지 않는다는 귀무가설을 기각하게 된다.

$$F = \frac{(RSS_0 - RSS_1)/p}{(RSS_1)/(T-2p-1)} \quad \text{식(5)}$$

T : 총관측치수

p : 제약조건이 부과된 회귀계수의 수

RSS_0 : 제약조건을 부여했을 때 식(4)의 잔차제곱합

RSS_1 : 제약조건을 부여하지 않았을 때 식(4)의 잔차제곱합

그랜저 인과관계 검정을 시행하기 전에는 각각의 시계열에 대해 단위근 검정(unit-root test)을 통해 변수의 단위근 존재 여부를 분석해야 한다. 분석대상이 되는 시계열 변수가 모두 단위근이 없다면 안정적인 시계열로 판단하여 그랜저 인과관계 검정을 수행할 수 있으나, 둘 중 하나라도 단위근이 존재한다면 불안정한 시계열 자료이므로 그대로 그랜저 인과관계 검정에 사용할 수 없다. 시계열이 불안정한 경우에는 시간이 흐름에 따라 오차항이 누적되어 발산하므로 일정한 관계를 통계적으로 추정할 수 없게 된다. 단위근이 존재하는 경우에 회귀분석을 시행하는 경우, 실제로는 두 변수 사이에 아무 관계가 없음에도 불구하고 유의성이 높은 회귀식이 추정되는 가성회귀(spurious regression)현상이 발생할 수 있다. 따라서 시계열 자료가 단위근을 가지고 있는 불안정한 시계열일 경우에는 차분 등을

www.kci.go.kr

통해 안정적인 시계열로 변환한 후 그랜저 인과관계 검정을 시행해야 한다.

Ⅳ. 부동산시장참여자 심리와 부동산시장 인과관계분석

1. 부동산시장 현황

연구의 시간적 범위인 2017년 8월 28일~2018년 4월 9일 이내에 시행된 주요 부동산 정책 및 이슈를 살펴보면 조기 대선이 치러진 5월 이후 지역개발사업에 대한 기대감 고조 등으로 부동산 거래가 증가 하고, 가격이 급속하게 상승하였다.

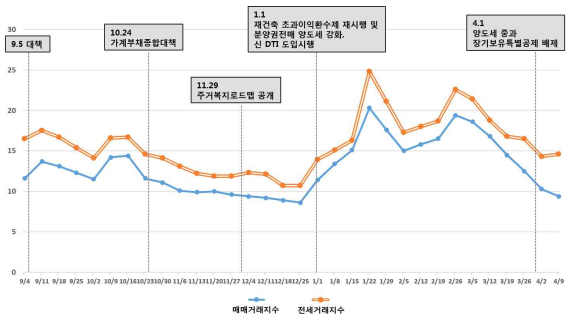
<표 1> 연구 기간 내 시행된 주요 부동산 정책 및 이슈

시행 제도 및 주요이슈	시기	내용
9.5 대책	2017.09.05	투기과열지구 추가지정, 집중 모니터링 지역설정, 민간택지 분양가 상한제 적용요건 개선
가계부채 종합대책	2017.10.24	중도금 대출 한도 축소, 총부채상환비유(DTI)와 총부채 원리금 상환비율(DSR)을 단계적 도입
주거복지 로드맵 공개	2017.11.29	무주택자와 실수요자를 위한 공적 주택 100만 가구 공급, 청년층, 신혼부부, 고령층 등 세대별 주거 지원 실시
재건축 초과이익 환수제 재시행	2018.01.01	재건축 사업으로 발생한 개발이익금을 부과율 기준에 의거 환수
분양권전매 양도세 강화	2018.01.01	조정대상지역 내 거래 시 부유기간 상관없이 50% 세율 * 1월 1일 이후 양도하는 분양권부터 적용
신 DTI 도입 시행	2018.01	소득, 부채 산정방식 개선 - 주택담보대출 시 모든 주담대 원리금과 기타 대출이자를 합산, 소득심사는 최근 2년간 증빙 소득, 장래 증가 예상 소득 등 파악
양도세 중과, 장기보유 특별공제 배제	2018.04.01	2주택 이상 다주택자 조정대상지역 내 주택양도 시 2주택자 10%, 3주택 이상 20% 양도세율 중과 * 4월 1일 이후 양도하는 주택부터 적용

자료 : 국토교통부, 관련 기관, 부동산인포

이에 새 정부는 부동산 안정화를 위하여 다주택자의 부동산 투기를 억제하고 대출규제를 강화하는 등 강도 높은 규제책을 단계적으로 도입하였다. 이에 부동산시장은 끊임없이 반응하며 변화해 왔다(표1 참조).

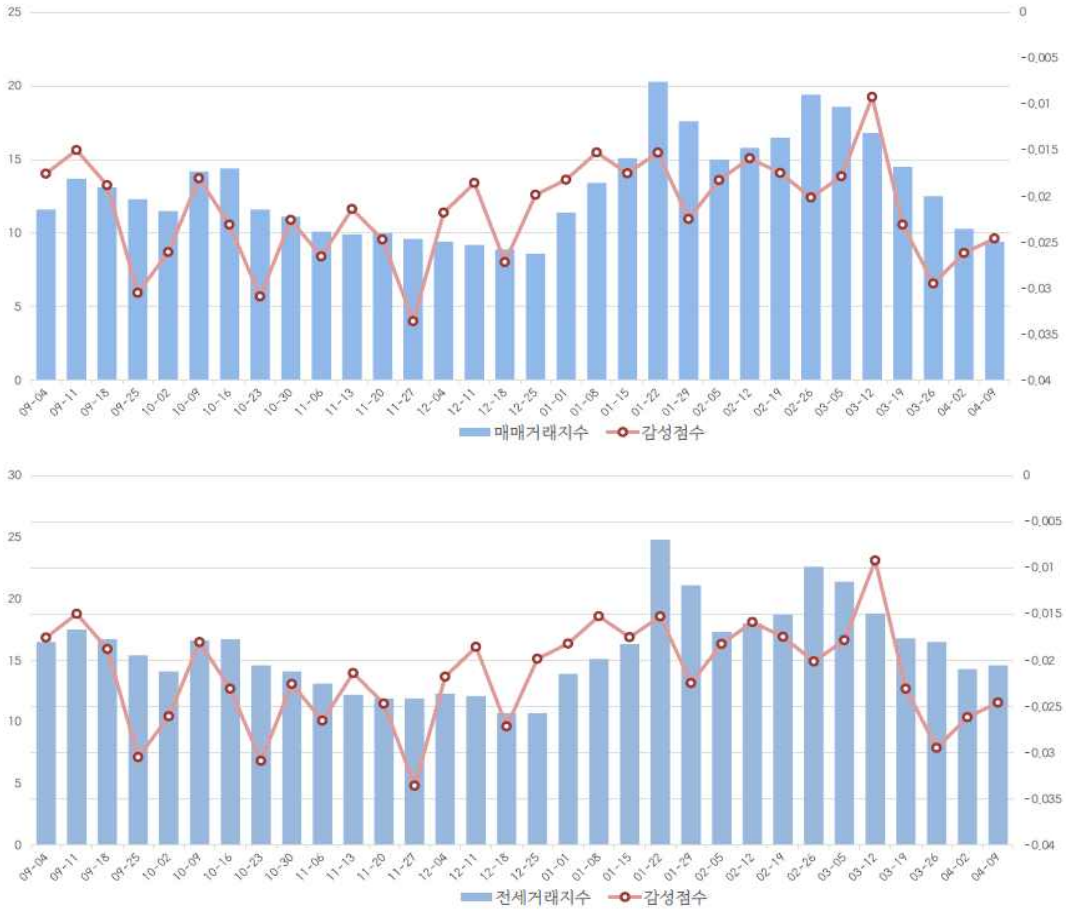
연구대상 기간 동안 한국감정원과 KB 국민은행에서 발표한 실제 부동산시장의 지표로서 매매거래지수와 전세거래지수는 대체로 비슷한 변화 경향을 보였으며, 9.5 대책 발표 이후 10월경 소폭 증가한 후 지속적으로 감소하였다. 이후 2018년 1월 1일 이후부터는 대체로 증가하다가 2월 26일 이후는 다시 감소하는 추세를 보였다. 이와 같은 결과는 부동산 정책이 시행되거나 이슈화된 후에 시민들의 반응과 실제 부동산시장의 변화과정을 비교해 보면 시간상으로 차이가 있다. 이는 부동산 정책이 즉각적으로 부동산 거래에 영향을 미치지 않고 시간 차이(time lag)를 두고 나타난다고 할 수 있으며 그 시간적 차이를 연구 대상 기간내에서만 알아보고자 한다.



<그림 1> 주요정책 발표 시기 대비 매매 및 전세거래지수 변화추이

<그림 2>는 매매와 전세거래지수의 변화 및 감성점수의 변화를 비교한 것이다. 서로 다른 경향을 보여 본 연구는 다음과 같은 2가지의 가설을 설정하였다. 먼저 첫 번째 가설은 '매매·전세거래지수와 감성점수는 인과관계가 없다'이다. 이는 부동산 온라인 커뮤니티의 게시글을 통하여 얻은 감성점수 변화는 실제 매매·전세 거래시장과 큰 관련이 없다는 것을 의미한다. 두 번째 가설은 '매매·전세거래지수와 감성점수는 인과관계가 있으나 시계열 자료의 특성상 시차를 두고 인과관계를 보여 시각적으로 판단하기 어렵다'이다. 이는 감

www.kci.go.kr



<그림 2> 매매와 전세거래지수 변화 및 감성점수 변화 추이 비교

성점수가 실제 매매・전세 거래시장과 시차를 두고 영향을 미치고 있다는 의미이다. 따라서 본 연구에서는 이러한 연구 가설을 설정한 후, 시계열 변수 사이의 인과관계를 밝혀주는 그랜저 인과관계 검정을 시행하여 두 시계열 변수 간의 관계를 밝히고자 한다.

2. 인과관계분석

부동산시장참여자의 심리와 부동산시장 사이의 관계분석을 수행하기에 앞서, 분석에 사용된 시계열 변수들의 안정성 여부를 확인해야 한다. 여기에는 단위근 검정(unit root test)을 적용할 수 있으며, 이 중 가장 활용도가 높은 ADF(augmented Dicky-Fuller) 검정법을 사용하였다(김기홍 외, 2014). 단위근이 존재하지 않으면 수준(level)자료를 사용하고, 단위근이 존재하는 경우에는 차분(difference)을 통해 안정된 시계열로 변환한 후 분석하는 것이 일반적이다(서성수 외. 2013).

실제 분석에서 <표 2>와 같이 감성점수는 단위근이 없는 것으로 나타났지만, 매매・전세거래지수의 경우에는 단위근을 가지고 있는 것으로 나타나 1차 로그차분을 시행하여 데이터를 정제하였다. 구체적으로 보면, 전세거래지수는 유의확률이 0.411, 매매거래지수는 유의확률이 0.3419로 나타나 0.1수준에서도 단위근이 존재한다는 귀무가설을 기각하지 못하였다.

www.kci.go.kr

〈표 2〉 전세 및 매매거래지수 단위근 검정결과

구분			단위근 검정		단위근 검정 1차 로그차분	
			t-statistic	Prob.	t-statistic	Prob.
전세거래지수	Augmented Dickey Fuller test statistic		-1.721438	0.4110	-4.839072	0.0005
	Test critical value	1% level	-3.661661		-3.670170	
		5% level	-2.960411		-2.963972	
		10% level	-2.619160		-2.621007	
매매거래지수	Augmented Dickey Fuller test statistic		-1.86856	0.3419	-3.999558	0.0044
	Test critical value	1% level	-3.670170		-3.670170	
		5% level	-2.963972		-2.963972	
		10% level	-2.621007		-2.621007	

그러나 1차 로그차분하여 검정한 결과 전세거래지수는 유의확률 0.0005, 매매거래지수는 0.0044로 0.01수준에서 단위근이 존재한다는 귀무가설을 기각하였다. 따라서 1차 로그차분한 매매·전세거래지수는 모두 0.01 수준에서 단위근을 가지지 않는 안정적인 시계열임을 확인하였다.

감성점수, 전세거래지수, 매매거래지수 간의 상관관계 분석을 한 결과, 매매거래지수와 전세거래지수의 상관관계 값은 0.962로 나타나 매우 높으나, 전세거래지수와 감성점수 간의 상관관계는 0.461, 매매거래지수와 감성점수 사이는 0.514로 다소 낮게 나타났다(표 3 참조).

〈표 3〉 상관관계 분석결과

	전세거래지수	매매거래지수	감성점수
전세거래지수	1	0.961572 0.0000	0.461357 0.0079
매매거래지수	0.961572 0.0000	1	0.514333 0.0026
감성점수	0.461357 0.0079	0.514333 0.0026	1

그러나 매매지수와 전세지수는 감성점수와 같은 방향으로 움직이고 있으며, 단지 어떤 변수가 선행하는지를 알 수 없으므로 그랜저 인과관계 분석을 통해 알아보기로 하였다.

앞서 분석한 단위근 검정을 통하여 수준변수를 이용한 그랜저 인과관계 검정(Granger Causality Test)이 통계적으로 적합하지 않으므로 본 연구에서는 1차 로그차분하여 안정적인 시계열 자료로 재구성한 다음 그랜저 인과관계 검정을 시행하였다. 검정을 위한 적정차수를 결정하는 방법은 아카이케 정보기준(Akaike Information Criterion: AIC)과 슈워츠 정보기준(Swartz Information Criterion: SIC)을 이용하는 것이 일반적인데, 본 연구에서는 적정 차수에 대해서만 인과관계 검정을 하기보다 2주에서 11주까지 1주를 간격으로 모두 검정하였으며, 분석결과는 〈표 4〉와 같다.

전세거래지수의 경우, 시차가 3주일 때 유의수준 0.05 수준에서 귀무가설('전세거래지수는 감성점수에 영향을 미치지(그랜저 인과관계) 않는다')을 기각하여 3주의 시차를 두고 감성점수에 선행하여 영향을 미치는 것으로 나타났다. 9주의 시차를 두었을 때는 유의수준 0.1수준에서 귀무가설('감성점수는 전세거래지수에 영향을 미치지(그랜저 인과관계) 않는다')을 기각하여 감성점수가 전세거래지수에 선행하여 영향을 미치는 것을 알 수 있다. 이는 전세거래지수가 상승하면(전세거래가 활발해지면), 3주 뒤 시장참여자들이 평소보다 긍정적인 게시글을 업로드 한다고 볼 수 있으며, 시장참여자들이 평소보다 긍정적인 게시글을 업로드하면 9주 뒤 전세거래가 활발하게 진행되는 것으로 해석할 수 있다. 다음으로 매매거래지수의 경우, 2~5주의 시차일 때 유의수준 0.05수준에서 귀무가설('매매거래지수는 감성점수에 영향을 미치지(그랜저 인과관계) 않는다')을 기각하여 2~5주의 시차를 두고 감성점수에 선행하여 영향을 미치는 것으로 나타났다.

www.kci.go.kr

<표 4> 감성점수와 매매·전세거래지수의 그랜저 인과관계분석 검정 결과

귀무가설	시차	obs	F-Statistic	Prob.
감성점수 ⇏ 전세거래지수	Lag : 2	33	0.11790	0.8892
	Lag : 3	32	0.06091	0.9799
	Lag : 4	31	0.85839	0.5041
	Lag : 5	30	1.17101	0.3595
	Lag : 6	29	1.18524	0.3625
	Lag : 7	28	1.10479	0.4151
	Lag : 8	27	1.14314	0.4131
	Lag : 9	26	3.51666	0.0557
	Lag : 10	25	1.87713	0.2850
	Lag : 11	24	0.86994	0.6934
감성점수 ⇏ 매매거래지수	Lag : 2	33	0.50034	0.6116
	Lag : 3	32	0.29013	0.8321
	Lag : 4	31	0.58494	0.6769
	Lag : 5	30	1.36284	0.2819
	Lag : 6	29	1.31212	0.3075
	Lag : 7	28	1.05245	0.4433
	Lag : 8	27	1.11763	0.4259
	Lag : 9	26	3.92533	0.0425
	Lag : 10	25	3.00967	0.1499
	Lag : 11	24	66.8634	0.0951
전세거래지수 ⇏ 감성점수	Lag : 2	33	2.27568	0.1214
	Lag : 3	32	3.18390	0.0412
	Lag : 4	31	2.60292	0.0639
	Lag : 5	30	2.13485	0.1053
	Lag : 6	29	1.57877	0.2170
	Lag : 7	28	0.79203	0.6069
	Lag : 8	27	1.39786	0.3041
	Lag : 9	26	0.94597	0.5421
	Lag : 10	25	1.33005	0.4210
	Lag : 11	24	0.56228	0.7907
매매거래지수 ⇏ 감성점수	Lag : 2	33	3.70562	0.0373
	Lag : 3	32	3.23292	0.0393
	Lag : 4	31	3.57669	0.0216
	Lag : 5	30	3.15964	0.0305
	Lag : 6	29	2.58631	0.0603
	Lag : 7	28	1.32585	0.3132
	Lag : 8	27	1.41025	0.2996
	Lag : 9	26	1.31353	0.3677
	Lag : 10	25	0.98866	0.5536
	Lag : 11	24	1.16682	0.6256

9주의 시차를 두었을 때는 유의수준 0.05수준에서 귀무가설(‘감성점수는 매매거래지수에 영향을 미치지(그랜저 인과관계) 않는다’)을 기각하여 상대적으로 전세거래지수보다 유의성이 높으며, 감성점수가 매매거래지수에 9주 선행하여 영향을 미치는 것을 확인할 수 있다.

이는 매매거래지수가 상승하면 2~5주 사이에 시민들이 평소보다 긍정적인 게시글을 업로드 한다고 볼 수 있으며 이는 매매거래지수가 감성지수에 영향을 미치는 것이고, 시민들이 긍정적인 게시글을 업로드하면 9주 뒤 매매거래가 활발하게 진행되며 감성지수가 매매거래지수에 영향을 미치는 것이라 할 수 있다.

Ⅴ. 결 론

부동산시장은 실제로 부동산과 관련된 시장참여자들의 심리변화와 행태에 의해 좌우되기 때문에 시장참여자들과 시민들의 인식을 조기에 파악하는 것은 부동산시장의 건전화를 도모하고, 효과적인 부동산 정책을 마련하기 위해 매우 중요한 과정이다. 이는 장래 부동산시장 변화에 대한 방향 정립 및 대응방식의 검토, 정책보완 등을 위한 기초자료로 활용할 수 있기 때문이다. 하지만 대부분의 선행연구에서 자료수집이나 변수 측정이 어려워 심리적 요인을 제대로 고려하지 못한다는 지적이 지속해서 제기되었다.

하지만 최근에 다양한 부동산 데이터가 생산되고 있으며, 제한적이나마 개방되면서 방대한 데이터를 확보하고, 과학적으로 시장의 변화를 예측할 수 있는 환경이 조성되면서 전통적 접근방법의 한계를 극복하는 새로운 연구들이 등장하고 있다(박재수 외, 2019).

이에 본 연구에서는 부동산 온라인 커뮤니티에 실시간으로 업로드되는 게시글을 정량화하여 부동산참여자 심리지수로 산출하였으며, 참여자의 심리지수 변화를 부동산시장의 가격변동 추이와 비교하여, 두 지표 사이에 영향 관계가 있는지를 분석하

www.kci.go.kr

고, 만약 영향을 주고 있다면 어느 정도 시간을 두고 발생하는지를 그랜저 인과관계 방법으로 규명해 보았다.

분석결과를 보면, 부동산 정책이 시행되거나 부동산과 관련된 이슈가 공론화되면 시민들이 이에 대한 긍·부정적인 의견을 온라인 커뮤니티에 업로드하고, 그 영향이 실제 부동산시장에 9주 후 나타나는 것을 확인하였다. 전후 관계를 역으로 보면, 전세거래지수 변화는 3주 후, 매매거래지수는 2~5주 후에 사람들의 심리(감성)에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. 전세거래지수는 3주, 매매거래지수는 2~5주 후에 시장참여자가 체감하고 글을 게시하는 것으로 나타났다.

기존의 선행연구 결과는 실제로 부동산 거래를 하는 시민의 심리(감정)라고 보기에는 제한적이 었으며, 즉각적인 반응을 활용하지 못한 아쉬움이 있었다. 하지만 본 연구 결과는 온라인 커뮤니티를 활용하여 추후 부동산시장의 변화를 예측할 수 있음을 시사하고 있으며, 방법론적으로 볼 때도 온라인 커뮤니티를 자세히 모니터링하고 피드백한다면 부동산시장의 변화를 조기에 파악하여 대처하는 데 도움이 될 것으로 판단된다. 더불어 시장참여자들의 부동산 정책 및 이슈에 관하여 느끼는 심리(감정)가 실제 부동산시장에 영향을 주고 있는지, 또는 그 영향이 어느 정도의 시간을 두고 실물 시장에 도달하는지를 미리 파악하는 것은 부동산 정책의 보완 및 부동산시장의 변화 흐름을 파악하는 데 도움이 될 수 있다. 즉 온라인 커뮤니티의 실시간 데이터는 미래의 부동산시장 변화를 예측하기에 충분히 활용 가능함을 의미한다고 할 것이다.

본 연구 결과는 부동산 분야에서 빅데이터를 활용하여 온라인상의 객관적인 심리(감성)지수를 지수화하여 부동산시장을 분석하였기에 발견한 사실은 물론, 연구 방법론적으로 새로운 가능성을 확인하였다는 의미가 있다. 그럼에도 불구하고 다음과 같은 한계도 있다. 즉각적인 시민 반응 확인을 위하여 한 달 단위가 아니라 일 단위로 세분화하여 게시글을 크롤링하였으나, 이와 비교할 수 있는 부동산지표는 매매·전세가격지수와 매매·전세거래지수만 주 단위로 제공되고, 다른 지표는 모두 한 달 단위로 제공되고 있어 시계열 데이터 분석에 일치하지 않는 한계가 있다. 본 연구에서는 이를 극복하기 위해 매매·전세거래지수를 부동산시장 지수로 사용하였으며, 시민 감성점수도 7일 단위로 데이터를 가공하여 산출하였다. 현재 한국거래소와 한국감정원에 의하여 일일 실거래가 지수를 파악할 수 있는 일일지수가 개발되고 있으므로, 추후 연구에서는 자료수집 기간 증가 및 일 단위로 더욱 세분된 시민 감성점수와 아파트 실거래가의 인과관계를 파악한다면, 더욱 정밀하게 부동산시장을 분석할 수 있어 건전한 부동산시장을 발전시키는데 이바지할 수 있을 것이다.

참고문헌

1. 김기홍·김재태 (2017), 아파트가격 유형별 상관관계 분석을 통한 가격 간 선·후행 관계분석. 주거환경, 제12권. 제2호, pp. 183-197.
2. 김대원·유정석 (2016), 트위터 정보와 아파트 매매 및 전세 가격 간 동적 관계 분석. 도시행정학보, 제29권, 제1호, pp. 1-33.
3. 김진유 (2006), 신문기사가 부동산가격변동에 미치는 영향 - '투기'가 포함된 신문기사와 주택가격간의 그랜저인과관계 분석을 중심으로. 주택연구, 제14권, 제2호, pp. 39-63.
4. 박재수·이재수 (2019), 아파트 매매가격과 부동산 온라인 뉴스의 교차상관 관계와 인과관계 분석: 온라인 뉴스 기사의 비정형 빅데이터를 활용한 감성분석 기법의 적용. 국토계획, 제54권, 제1호, pp. 131-147.
5. 박천규·이영 (2010), 주택시장 체감지표의 주택시장지표 예측력 분석. 부동산학연구, 제16권, 제4호, pp. 131-146.
6. 서성수·정동준 (2013), 아파트 매매시장과 경

www.kci.go.kr

매시장의 상호관계에 관한 실증 연구. 주택연구, 제21권, 제1호, pp.3 7-57.
7. 이종민・이종아・정준호 (2017), 뉴스 빅데이터를 이용한 전세가격 예측: 토픽모형 분석을 중심으로. 부동산학보, 제69권, pp. 43-57.
8. 조태진 (2014), 심리지수가 주택시장에 미치는 영향에 관한 연구. 주택연구, 제22권, 제3호, pp. 25-48.
9. 진창하 (2012), 신문기사 내용과 주택가격: 인식, 사유, 그리고 투자심리. 부동산학연구, 제18권, 제2호, pp. 125-142.
10. 함종영・손재영 (2012), 주택가격과 정책 간의 인과관계 분석: 정책변수의 외생성을 중심으로. 주택연구, 제20권, 제4호, pp. 27-45.
11. Christopher D. Carroll, Jeffrey C. Fuhrer and David W. Wilcox. (1994), Does Consumer Sentiment Forecast Household Spending? If So, Why, The American Economic Review, Vol. 84, No. 5 (Dec., 1994), pp. 1397-1408.
12. Mark Anthony Johnson. (2010), Studying How Changes in Consumer Sentiment Impact the Stock Markets and the Housing Market, University of New Orleans Theses and Dissertations, pp. 1113.

www.kci.go.kr